ALPHATESTER

# MUSIC
# GENERATOR

## Installationsanleitung für Mac und Windows

Eigene Songs lokal erzeugen – ohne Limits, ohne Abo, ohne Cloud.

1
**Projekt holen**
per Git oder als Ordner

2
**Install starten**
Doppelklick, der Rest läuft allein

3
**Musik machen**
Music Generator ON

Basis: ACE-Step 1.5 (MIT-Lizenz) über acestep.cpp · läuft komplett lokal, kein Konto nötig

BEVOR ES LOSGEHT

# Auf einen Blick

Der Music Generator erzeugt Songs direkt auf deinem Rechner. Du beschreibst Stil und Stimmung, die App komponiert daraus Musik in Studioqualität (WAV, 48 kHz). Alles läuft lokal: keine Cloud, keine Download-Grenzen, dein Material bleibt auf deinem Rechner.

## Das brauchst du

| | Voraussetzung | Warum |
|---|---|---|
| Mac | Apple Silicon (M1 oder neuer) | Die Klangerzeugung nutzt den Grafikchip. Intel-Macs sind nicht getestet. Seiten 3 und 4. |
| Windows | Windows 10/11, NVIDIA-Grafikkarte | RTX 30xx oder neuer rechnet über CUDA, ältere Karten über Vulkan (langsamer). Seite 5. |
| Speicher | mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, 16 GB empfohlen | Bestimmt, welches Sprachmodell passt (siehe Seite 4). Unter Windows zählt auch der Grafikspeicher. |
| Festplatte | 7 bis 11 GB frei | Modelle, Modellserver und Platz für deine Songs. |
| Internet | für die Installation | Die Modelle (4 bis 8 GB) werden einmalig geladen. Danach läuft alles offline. |
| Zeit | etwa 15 bis 30 Minuten | Hängt vor allem von der Download-Geschwindigkeit ab. |

## So läuft die Installation

1

### Projekt holen

Den Projektordner per Git laden oder als Ordner bekommen.

2

### Install starten

Doppelklick auf „Install“. Der Installer prüft den Rechner und richtet alles ein.

3

### Musik machen

„Music Generator ON“ öffnet die App im Browser.

**Gut zu wissen:** Der Installer fragt kaum etwas. Du kannst ihn jederzeit erneut starten, Erledigtes wird übersprungen und abgebrochene Downloads laufen weiter.

PROJEKT HOLEN, INSTALLER STARTEN

# Schritt 1 und 2 auf dem Mac

## 1 Projekt holen

Öffne das Programm **Terminal** (Spotlight: Cmd+Leertaste, „Terminal“ tippen) und füge diesen Befehl ein. Er lädt das Projekt in den Ordner **MusicGenerator** in deinem Benutzerordner:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git \
    ~/MusicGenerator
```

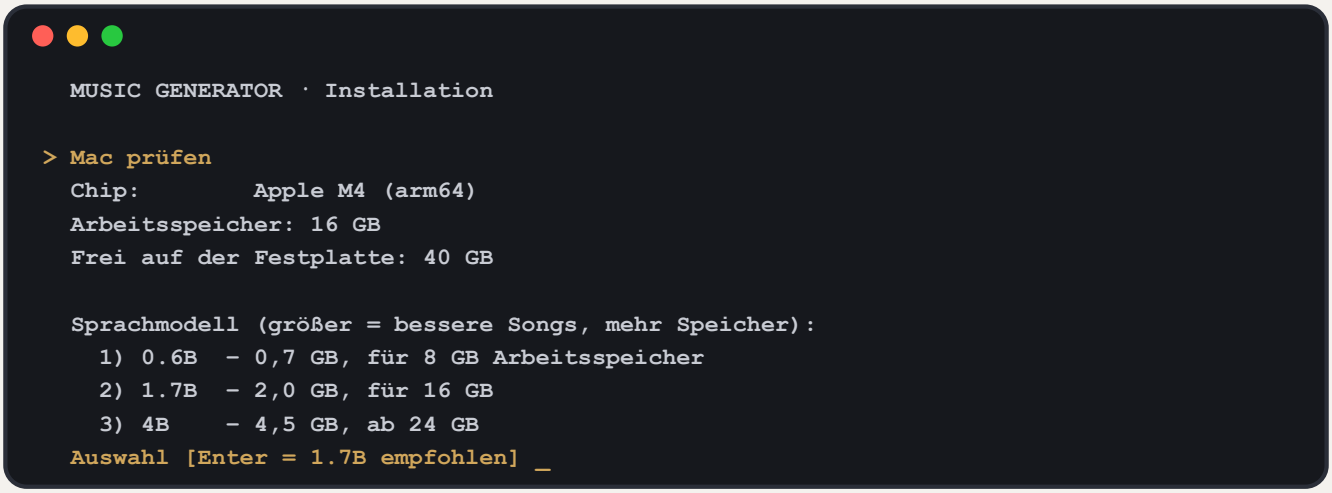
Fehlen dem Mac die Apple-Entwicklerwerkzeuge, fragt macOS jetzt automatisch, ob sie installiert werden sollen: mit **Installieren** bestätigen, warten, dann den Befehl noch einmal ausführen.

**Ohne Git:** Hast du den Projektordner als ZIP oder per AirDrop bekommen, entpacke ihn an einen festen Ort, zum Beispiel in deinen Benutzerordner. Nicht im Download-Ordner lassen, dort wird gern aufgeräumt.

## 2 Installer starten

Öffne den Ordner im Finder und mach einen **Doppelklick auf „Install“**. Es öffnet sich ein Terminal-Fenster, in dem der Installer arbeitet. Alternativ im Terminal:

```
open ~/MusicGenerator/Install.command
```




Der Installer zeigt, was er auf deinem Mac gefunden hat, und schlägt das passende Sprachmodell vor. **Enter** übernimmt die Empfehlung, mit 1, 2 oder 3 wählst du selbst. Danach noch einmal Enter zum Starten, der Rest läuft von allein.

> **macOS-Warnung:** Bietet macOS nur „In den Papierkorb legen“ oder „Abbrechen“ an: **Abbrechen** wählen, dann **Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit** öffnen und ganz unten bei „Install“ auf **Dennoch öffnen** klicken (Passwort oder Touch ID). Danach Install nochmal doppelklicken. Der Terminal-Weg steht auf Seite 4.

AUTOMATISCH, SCHRITT FÜR SCHRITT (MAC)

# Was der Installer macht

1. **Mac prüfen**
   Chip, Arbeitsspeicher, macOS-Version und freien Platz ermitteln.
2. **Modell wählen**
   Passende Sprachmodell-Größe vorschlagen, Speicherplatz prüfen.
3. **Werkzeuge**
   Apple-Entwicklerwerkzeuge, uv (Python) und cmake, ohne Passwort und ohne Homebrew.
4. **Modellserver bauen**
   acestep.cpp in der getesteten Version herunterladen und für deinen Mac kompilieren.
5. **Modelle laden**
   Nur die Dateien, die dein Mac braucht, mit Fortschrittsbalken, fortsetzbar.
6. **Grafikchip testen**
   Probelauf: Rechnet das Sprachmodell auf dem Grafikchip richtig? Sonst nimmt es die CPU.
7. **Symbole einrichten**
   Grünes Start- und rotes Stopp-Symbol für „Music Generator ON/OFF“.
8. **Loslegen**
   Server starten und die App im Browser öffnen.

## Welches Modell?

**0.6B**
ab 8 GB Arbeitsspeicher
Download gesamt 4,4 GB

**1.7B** — HÄUFIGSTE
ab 16 GB Arbeitsspeicher
Download gesamt 5,7 GB

**4B**
ab 24 GB Arbeitsspeicher
Download gesamt 8,1 GB

Größer heißt: Songaufbau, Tempo und Lyrics werden besser getroffen. Das Klangmodell (SFT, hohe Qualität) ist bei allen gleich.

## Wie lange?

| | |
|---|---|
| Modellserver bauen | 2 bis 5 Min. |
| Modelle laden | je nach Leitung |
| Grafikchip-Test | 1 bis 2 Min. |
| Ein Song (1:30) | etwa 2 bis 4 Min. |

## Wenn macOS die Datei blockiert

Das passiert bei Dateien aus dem Internet, vor allem bei einem ZIP. Statt über die Systemeinstellungen (Seite 3) geht es auch im Terminal in einem Schritt für den ganzen Ordner. Danach lassen sich Install und Music Generator ON/OFF ohne Nachfrage öffnen:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/MusicGenerator
```

Mit **git clone** (Schritt 1) tritt die Warnung gar nicht erst auf.

SCHRITT 1 UND 2 AUF DEM PC

# Installation unter Windows

## 1 Projekt holen

Öffne **PowerShell** (Startmenü, „PowerShell“ tippen) und füge diesen Befehl ein. Er lädt das Projekt in den Ordner **MusicGenerator** in deinem Benutzerordner:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git `
    $HOME\MusicGenerator
```

Kennt Windows den Befehl **git** nicht, vorher einmal **winget install Git.Git** ausführen und die PowerShell neu öffnen. Ein ZIP geht auch: entpacken, Ordner an einen festen Ort legen.

## 2 Installer starten

Im Ordner **MusicGenerator** einen **Doppelklick auf „Install“** (die Datei Install.bat). Es öffnet sich ein PowerShell-Fenster, die Fragen sind dieselben wie auf dem Mac: Sprachmodell wählen, mit Enter bestätigen, warten. Alternativ ohne Rückfragen:

```
.\Install.ps1 -Yes
```

Der Installer braucht keine Admin-Rechte und keinen Compiler: Er lädt fertige Programmdateien des Modellservers (etwa 180 MB) und die Modelle, prüft deren Prüfsummen, testet die Grafikkarte und legt **Music Generator ON** und **OFF** als Verknüpfungen in den Ordner und auf den Desktop.

> **SmartScreen:** Meldet Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: auf **Weitere Informationen** und dann **Trotzdem ausführen** klicken. Das passiert nur bei einem entpackten ZIP, nicht nach git clone.

## Was unter Windows anders ist

| Thema | Windows |
|---|---|
| Grafikkarte | RTX 30xx und neuer rechnet über CUDA. Ältere Karten (GTX 10xx/16xx, RTX 20xx) nehmen automatisch Vulkan: 30 Sekunden Song dauern auf einer GTX 1060 etwa 1 Minute, 90 Sekunden etwa 2,5 Minuten. |
| Sprachmodell | Der Grafikspeicher begrenzt die Wahl zusätzlich: unter 6 GB 0.6B, 6 bis 7 GB 1.7B, ab 8 GB 4B. Der Installer schlägt passend vor. |
| Start und Stopp | Verknüpfungen auf dem Desktop und im Ordner. OFF beendet die Server, lässt aber den Browser-Tab offen. |
| Logdateien | Im Ordner data: server.log, ace-server.log und jeweils eine .err.log mit Fehlermeldungen. |

Weiter geht es wie auf dem Mac ab Seite 6. Hilfe bei Problemen unter Windows: Seite 8.

DIE APP BENUTZEN

# Starten, beenden, loslegen

### Music Generator ON

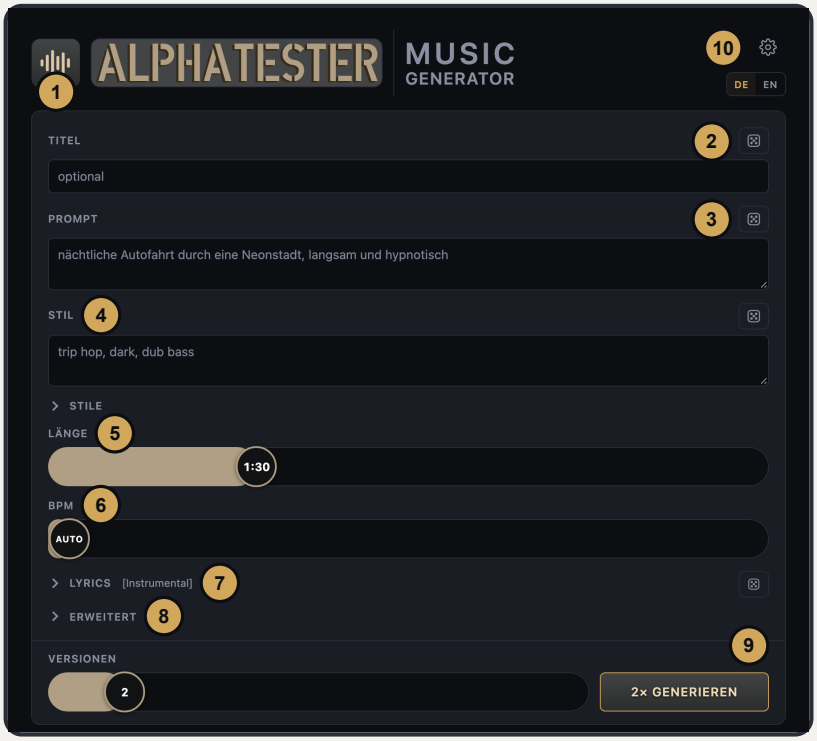
startet alles und öffnet die App im Browser

### Music Generator OFF

beendet alles und schließt die Browser-Tabs

Beide liegen im Projektordner, unter Windows zusätzlich auf dem Desktop. Tipp auf dem Mac: ins Dock ziehen. Die App läuft unter **http://localhost:8765**, die Fenster schließen sich nach dem Start selbst.

## Der Bildschirm

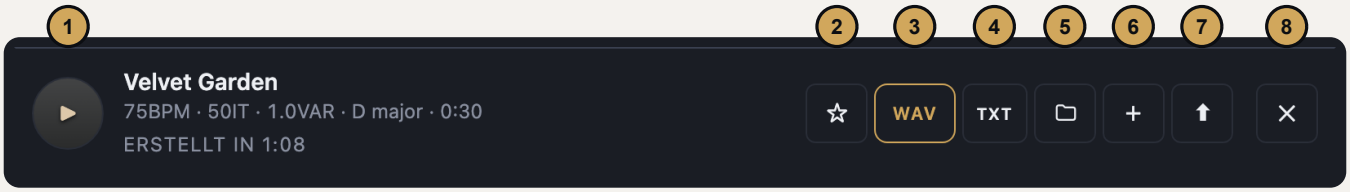



1. **Logo** · Geheimes Upload-Feld: Song darauf ziehen oder klicken. Die App analysiert ihn und füllt Prompt, Tempo und Länge aus.
2. **Titel** · Nur zum Wiederfinden. Der Würfel schlägt einen Namen vor.
3. **Prompt** · Deine Idee: Stimmung, Szene, Klang. Der Würfel würfelt eine Idee.
4. **Stil** · Genre und Instrumente. Würfel: Vorschlag. Unter „Stile“ hängen Karten Begriffe an.
5. **Länge** · 10 Sekunden bis 5 Minuten, Standard 1:30.
6. **BPM** · Tempo. Ganz links = Auto, das Modell wählt.
7. **Lyrics** · Eingeklappt = instrumental. Würfel: „Automatisch“, das Modell schreibt beim Generieren eigene Texte. Aufgeklappt: Sprache und eigene Lyrics.
8. **Erweitert** · Iterationen (Qualität), Varianz (Abwechslung), Tonart, Takt, Seed.
9. **Generieren** · Unten die Zahl der Versionen (1 bis 10) wählen und los. Mehrere heißen dann A, B, C … Die Leiste bleibt beim Scrollen sichtbar.
10. **Zahnrad** · Einstellungen: Song-Ordner, Anordnung (untereinander oder nebeneinander), „Nach Updates suchen“, Server stoppen. Darunter: Sprache der Oberfläche (zwölf Sprachen, von Deutsch bis Chinesisch).

WENN DER ERSTE SONG FERTIG IST

# Bibliothek, Ordner, Updates

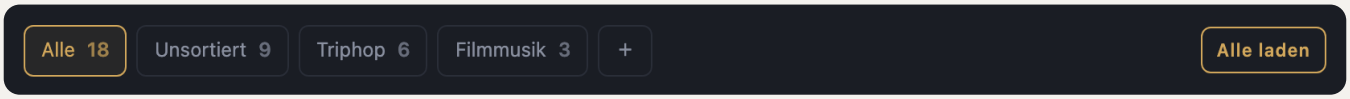
## Ein Song in der Bibliothek




1. **Play** · abspielen, mit Wellenform unten
2. **Stern** · als Favorit markieren
3. **WAV** · herunterladen, 48 kHz, 16 Bit
4. **TXT** · Lyrics des Modells zeigen (nur bei Gesang)
5. **Ordner** · in einen Ordner verschieben
6. **Plus** · weitere Version mit neuem Seed
7. **Pfeil** · Einstellungen ins Formular übernehmen
8. **Kreuz** · löschen, bei laufendem Song abbrechen

Titel lassen sich per Klick umbenennen. Die Zeile darunter zeigt **BPM** · **IT** (Iterationen) · **VAR** (Varianz) · Tonart · Länge. „Erstellt in …“ verschwindet, sobald du den Song zum ersten Mal abspielst.

## Ordner




Mit **+** legst du einen Ordner an. Songs ziehst du auf einen Ordner oder verschiebst sie mit dem Ordner-Knopf der Songzeile, jede Version einzeln. Ein Klick auf einen Ordner zeigt nur dessen Songs; neue Songs landen im gerade offenen Ordner. **Alle laden** bzw. **Ordner laden** lädt die fertigen Songs der Ansicht als ZIP. Ordner löschen entfernt nur den Ordner, nicht die Songs.

## Wo die Songs liegen

Fertige Songs liegen als WAV im Unterordner **data/songs** des Programmordners, also **~/MusicGenerator/data/songs** auf dem Mac bzw. **C:\Users\<Name>\MusicGenerator\data\songs** unter Windows. Die Dateinamen sind Kennungen, die Titel stehen in der App. Ein anderer Ort: **Zahnrad › Song-Ordner**, vollständigen Pfad eintragen und speichern. Die App legt den Ordner an und verschiebt die vorhandenen Songs dorthin; leer lassen heißt wieder Standard.

## Aktualisieren

In der App: **Zahnrad › Nach Updates suchen › Jetzt aktualisieren**. Die App holt die neue Fassung von GitHub und startet neu, deine Songs bleiben erhalten. Meldet sie eine neue Modellversion, danach einmal **Install** starten.

# Hilfe

## Wenn etwas hakt

| Problem | Lösung |
|---|---|
| „Zu wenig Speicherplatz“ | Platz schaffen (Papierkorb leeren!), dann Install erneut starten. Die Meldung nennt, wie viel nötig ist. |
| Download abgebrochen | Install erneut starten, der Download läuft an der Stelle weiter. |
| „OFFLINE“ oben in der App | Music Generator OFF, dann ON. Hilft das nicht: Details im Ordner data (Logdateien). Windows-Fälle auf Seite 5. |
| Song bricht mit Fehler ab | Mauszeiger auf den Fehler halten zeigt den Grund. Mit dem Kreispfeil daneben neu versuchen. |
| Generieren bleibt stehen | Rechner war im Ruhezustand. Seit Oktober 2026 hält die App ihn wach; sonst Update einspielen. |
| Sehr langsam | Erweitert: Iterationen senken (z. B. 30) oder kürzere Länge wählen. Windows mit älterer Grafikkarte rechnet über Vulkan, das ist langsamer (Seite 5). |

## Nur unter Windows

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Modellserver startet nicht, Meldung über eine fehlende DLL | NVIDIA-Treiber aktualisieren (GeForce Experience oder nvidia.de), dann OFF und ON. |
| „ErrorOutOfDeviceMemory“ im Log, Song endet mit Fehler | Grafikspeicher reicht nicht: Install erneut starten und ein kleineres Sprachmodell wählen, oder in data\engine.conf den Wert VAE_CHUNK halbieren (z. B. 64). Danach OFF und ON. |
| Installer bricht bei „Python-Pakete“ ab | In der PowerShell **uv python install 3.12** ausführen und Install erneut starten. |

## Modell, Lizenz und Trainingsdaten

Die Musik erzeugt **ACE-Step 1.5**, ein offenes Modell unter MIT-Lizenz; die Ergebnisse dürfen laut den Entwicklern auch kommerziell genutzt werden. Laut den Entwicklern wurde es auf lizenzierter, gemeinfreier und synthetischer Musik trainiert. Der Datensatz selbst ist nicht veröffentlicht, die Angabe lässt sich also nicht nachprüfen. Die Entwickler bitten, erzeugte Stücke auf stilistische Nähe zu bestehenden Werken zu prüfen und den Einsatz von KI offenzulegen.

## Deinstallieren

Music Generator OFF, dann den Ordner **MusicGenerator** in den Papierkorb legen; vorher **data/songs** sichern, falls du deine Songs behalten willst. Windows: zusätzlich die beiden Desktop-Verknüpfungen löschen. Das Hilfsprogramm uv liegt im Benutzerordner unter .local/bin.